

TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: SUSONA

KATEGORİ: İLERİ KATEGORİ

TAKIM (BAŞVURU) ID: 378115



İçindekiler

1.RAPOR ÖZETİ	3
1.1Malzeme Rapor Özeti	3
1.2Mekanik Rapor Özeti	3
1.3Elektronik Rapor Özeti	3
1.4Yazılım Rapor Özeti	3
2.TAKIM ŞEMASI	4
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	5
3.1 Malzeme Mevcut Durum Değerlendirmesi	5
3.2 Mekanik Mevcut Durum Değerlendirmesi	5
3.3 Elektronik Mevcut Durum Değerlendirmesi	5
3.4 Yazılım Mevcut Durum Değerlendirmesi	5
4. ARAÇ TASARIMI	6
4.1Sistem Tasarımı	6
4.2Aracın Mekanik Tasarımı	7
4.2.1Mekanik Tasarım Süreci	7
4.2.1.1Aracın Kabuk Tasarımı	7
4.2.1.2Elektronik Hazne Tasarımı	8
4.2.2Malzemeler	10
4.2.3Üretim Yöntemleri	12
4.2.4Fiziksel Özellikler	13
4.3Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	14
4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci	14
4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci	19
4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci	22
4.4Dış Arayüzler	24
5.GÜVENLİK	24
6.TEST	25
7.TECRÜBE	26
8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	27
9.ÖZGÜNLÜK	29
10.YERLİLİK	29
11.KAYNAKÇA	29

1. RAPOR ÖZETİ

SUSONA; ‘Mekanik Tasarım ve Analiz’, ‘Elektronik Sistem ve Devre Analizi’, ‘Görüntü işleme Otomasyon & Simülasyon’, ‘Malzeme Seçimi ve Montajlama’ ve ‘Sponsorluk ve Sosyal Medya’ ekibi olarak beş alt birime ayrılmıştır. Aracımız, verilen görevleri otonom olarak yapabilecek ve kısa sürede gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ön Tasarım Raporu (ÖTR) sonrası için yapılan geliştirmeler, güncellemeler, yeni tasarımlar, algoritma değişiklikleri ve özgünleştirme faaliyetleri Kritik Tasarım Raporunda (KTR) sunulmuştur. Aynı zamanda Kaynakça kısmında verilen link ile test videoları eklenmiştir[20]. Rapor özeti; malzeme, mekanik, elektronik ve yazılım olarak dört alt başlığa ayrılmıştır.

1.1 Malzeme Rapor Özeti

Aracın sızdırmazlığı, dayanıklılığı ve sıcaklık değişimi en önemli etkenlerdir. Bu amaçla, penetratörlere epoksiyle karıştırılmış silika fume sürülmüştür. Elektronik haznenin şekli silindir ve malzemesi alüminyum tercih edilmiştir. Aracın tasarım sürecinde tercih edilen tüm malzemelerin uygun fiyatlı olmasına ve yerli firmalardan tedarik edilmesine önem verilmiştir.

1.2 Mekanik Rapor Özeti

Aracın üç boyutlu tasarımı, Autodesk Inventor ve Rhino programlarında çizilmiştir. ÖTR’de belirtilen tasarımda sadeleştirilmeye gidilmiş ve dört motor özgünlüğü korunmuştur. Sızdırmaz haznenin dikdörtgen tasarımı, yenilenen elektronik malzemeler için yeterli boyutlarda olmaması ve üretim zorluğu sebebiyle 125x350 mm boyutlarında silindir olarak değiştirilmiştir. Kullanılan CAD programları yardımıyla yeni aracın hacmi 5.900 cm^3 ve ağırlığı 6.175 gr olarak hesaplanmıştır. $1,04 \text{ gr/cm}^3$ olarak hesaplanan yoğunluk, kanatlara $350\text{--}400 \text{ cm}^3$ hacim eklenmesiyle dengelenmiştir. Eklenecek hacmin konumu, Excel’de yapılan koordinat tablosu yardımıyla hesaplanmıştır. Böylece aracın su içerisinde askıda kalması sağlanmıştır. Analizler için kullanılan Ansys programında akış, hız ve basınç analizleri yapılmıştır. Sızdırmaz hazne içi raflar mukavemeti yüksek olan pleksi camdan lazer kesici ile kestirilmiştir. Haznenin raflarını tutan diskler ise ısı dayanımı ve mukavemeti yüksek olan ABS ile üç boyutlu yazıcıda bastırılmıştır.

1.3 Elektronik Rapor Özeti

Aracın elektronik sisteminin genel değerlendirilmesi yapılmıştır. Sistem, malzemelerin tedarik edilme kolaylığına göre yenilenmiştir. Bunun sonucunda Hedef Tespit ve İmhası görevinde, hidrofona ve dijital-analog dönüştürücü kullanılmamasına karar verilmiştir. Yeni elektronik sistemde gerekli bağlantılar ve devre analizleri yapıldıktan sonra elektronik malzemeler lehimlenmiştir. Bataryadaki enerji, güç dağıtım kartı aracılığı ile sistem bileşenlerine aktarılmıştır. Aracın kamerasının görüşünün sağlanması için tasarladığımız aydınlatma kartı, yerli ve milli malzemeler ile üretilmiştir.

1.4 Yazılım Rapor Özeti

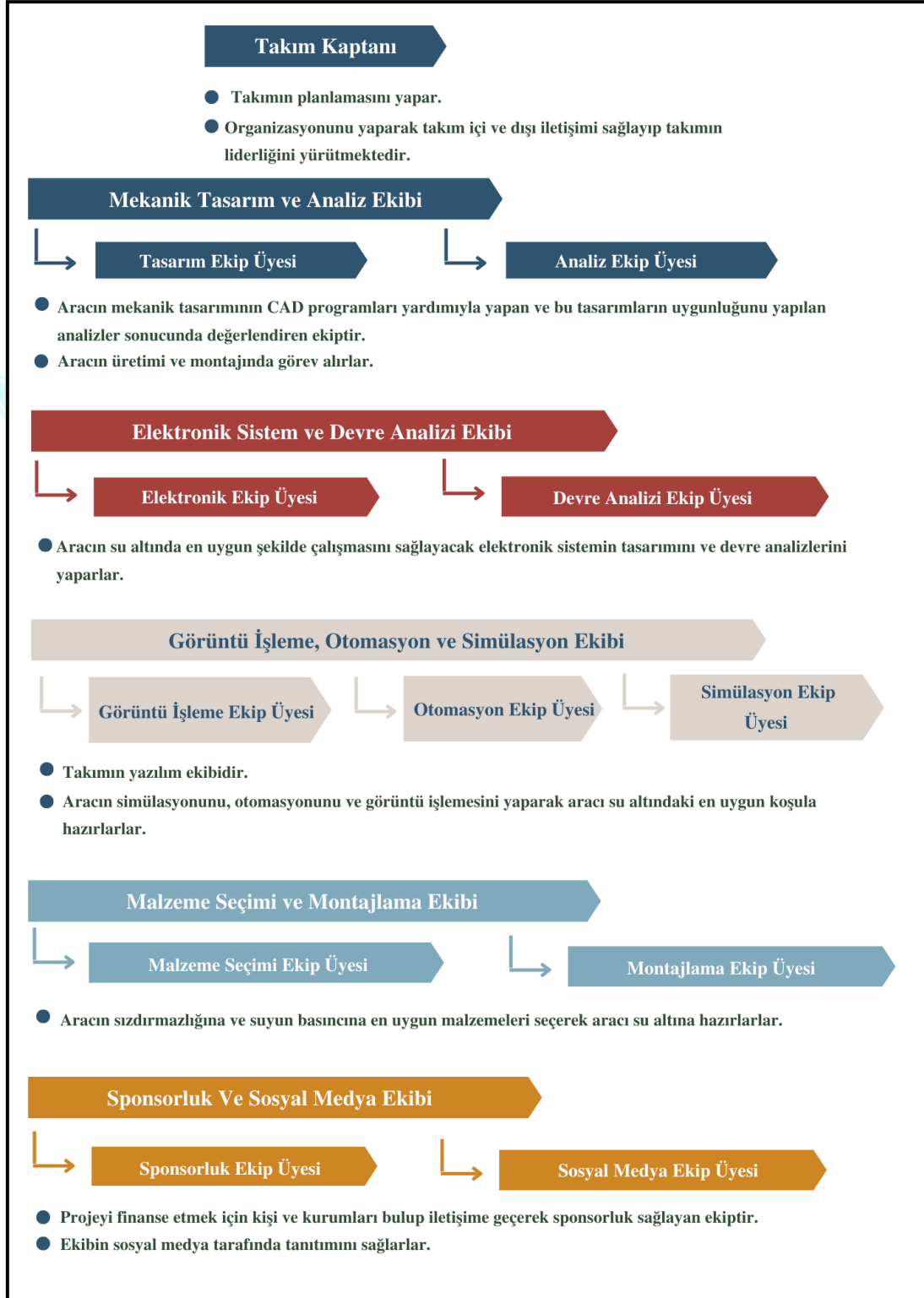
Yazılım rapor özeti, yapay zeka ve otonom kontrol olarak iki aşamada açıklanmıştır

Yapay Zekâ: Görevlerin kodlanmasında CNN [2] mimarisi kullanılmıştır. CNN mimarisiyle oluşturulan ImageNet [3] mimarisi nesnelerin tespitinde gerekli doğruluğu sağladığı için tercih edilmiştir. ImageNet ile yapılan kodlamada yazılım ekibi tarafından oluşturulan veri seti kullanılmıştır. Sonrasında da her görevin kodları test edilmiştir.

Otonom Kontrol: Aracın otonom kontrolü, Pixhawk 4 ve Jetson Nano tarafından oluşturulmuştur. Görev esnasında hız ve mesafe hesapları Jetson Nano tarafından sağlanmıştır. Aracın istenilen hızda ve dengede gitmesi Pixhawk 4 tarafından sağlanmıştır.

Pixhawk 4'ün sahip olduğu su altı araçları için yapılan ArduSub [1] yazılım sistemi, Pixhawk 4'ün seçilmesinde önemli rol oynamıştır. Jetson Nano ve Pixhawk 4 haberleşmesi, Python'ın sahip olduğu Pymavlink kütüphanesi sayesinde sağlanmıştır. Pixhawk 4 ve Jetson Nano beraber sualtı araçlarında çok az kullanıldığı için kaynak yetersizliği yaşanmıştır. Bu sebeple bazı sorunlar deneme yanılma yoluyla çözülmüştür.

2. TAKIM ŞEMASI



3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

3.1 Malzeme Mevcut Durum Değerlendirmesi

Malzeme Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi: Aracın iskeletinde kullanılacak malzemeler açıklanmamıştır. Elektronik haznenin boyutunun değişmesi gerektiği fark edilmiştir.

Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: ÖTR’de bahsedilen ve kullanılması kararlaştırılan gövde malzememiz karbon fiber elyaftan, yüksek maliyetli olması ve işleminin zor olması sebebiyle vazgeçilmiştir. Araştırmalar sonucunda maliyeti ve işleme kolaylığı sebebiyle iskelette cam elyaf kullanılmasına karar verilmiştir.

3.2 Mekanik Mevcut Durum Değerlendirmesi

Mekanik Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi: ÖTR’de aracın serbest cisim diyagramında fiziksel özelliklerinden sadece kütlesi ve motorların konumlarından bahsedilmiştir. Bu sebeple istenilen bilgilere yer verilememiştir. Elektronik hazne tasarımına ÖTR’de yeterince değinilmediği ve nihai tasarımın fiziksel özellikleri bakımından yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: ÖTR’de sunulan tasarımın belirtilen boyutlardaki silindir hazneyle uyuşmaması sebebiyle dış tasarımda değişikliğe gidilmiştir. Sadeleştirilen tasarımda sızdırmazlık, silindirik yapı sayesinde sağlanmıştır. İlk tasarımda bulunan yamuk şekilli elektronik haznenin yerine silindirik hazne kullanılarak yaklaşık 1,5 litre hacim artışı sağlanmıştır. Tüp içerisindeki alanın verimli şekilde kullanılabilmesi için hazne içerisine organizatör tasarlanmıştır. Eyleyiciler ağırlık merkezine çekilerek düşey inişin daha dengeli ve verimli olması sağlanmıştır.

3.3 Elektronik Mevcut Durum Değerlendirmesi

Elektronik Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi: Elektronik sistem şemasında detaylı açıklama yapılamamıştır. Hidrofon tedarikinin çok zor olduğu tespit edilmiştir. Jetson Nano için voltaj regülatörü satın alınmasına kararı verilmiştir. Sigortaya ihtiyaç duyulmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: Elektronik sistem şeması sadece görsel olarak sunulmuştur bu sebeple tam olarak açıklanamamıştır. Elektronik şema açıklaması yapılmış ve kullanılan malzemeler hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. Yüksek maliyeti ve tedarik güçlüğü sebebiyle hidrofon satın alınmamıştır. Böylelikle dijital-analog dönüştürücü de satın alınmamıştır. Hedef Tespiti ve İmhası görevinde ping sonar kullanılmıştır.

Jetson Nano’nun çalışma voltajı ve akımı 5V\4A olduğu için voltaj düşürücü satın alınmıştır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda sigorta kullanmaya ihtiyaç duyulmamıştır. Bu sebeple sigorta satın alınmamıştır.

3.4 Yazılım Mevcut Durum Değerlendirmesi

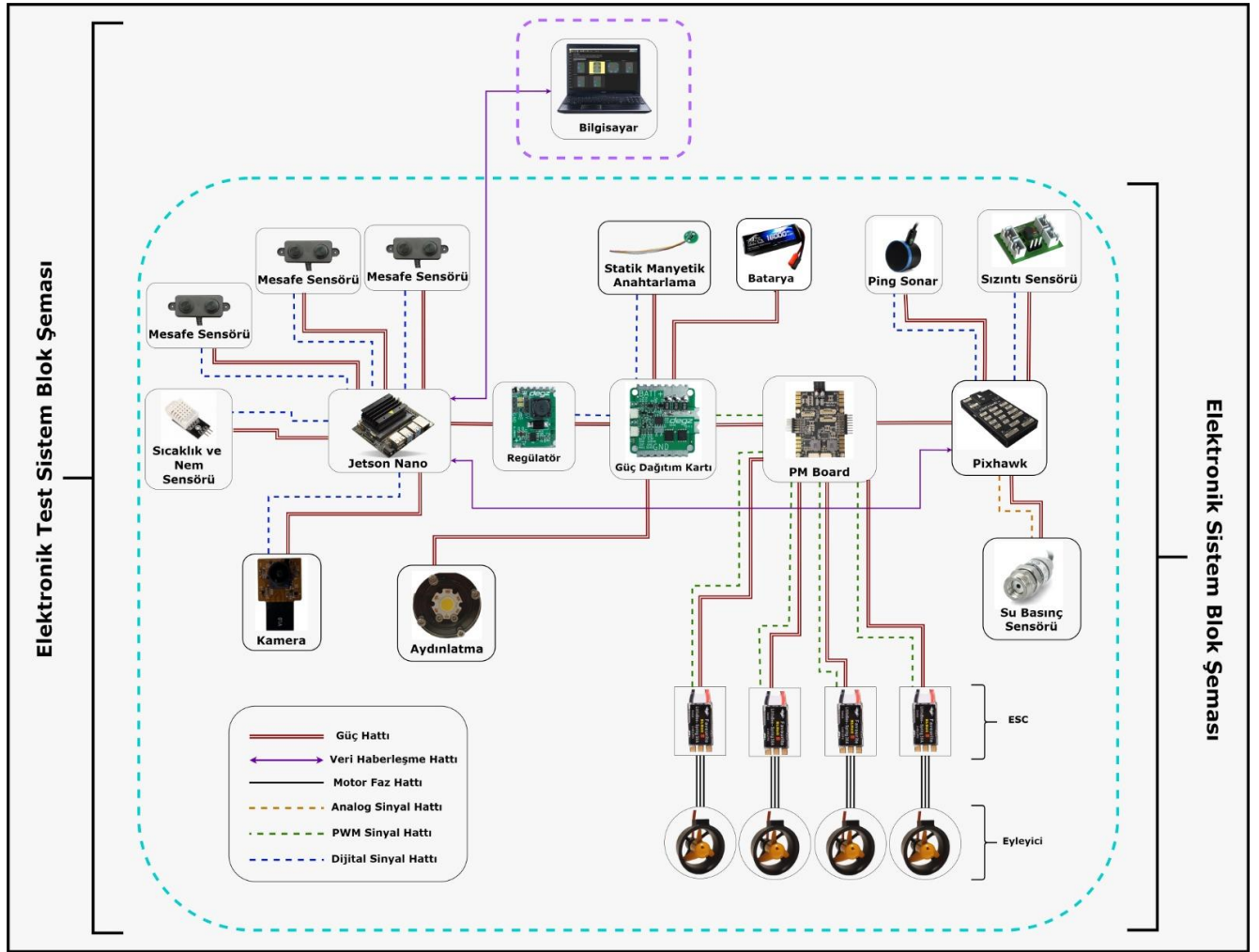
Yazılım Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi: Algoritmaların kontrol, navigasyon ve güdüm kısımları istenen şekilde açıklanamamıştır. Teknofest yetkililerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda algoritmalarda bazı bölümlere ihtiyaç duyulmadığı fark edilmiştir. Tasarlanan aracın, eyleyicilerin ve algılayıcıların nasıl kontrol edileceği detaylı anlatılmamıştır. Hedef Tespiti ve İmhası görevinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: Algoritmalar sadece sözel olarak açıklandığı için istenilen bilgi tam olarak aktarılamamıştır. Bu sebeple nihai algoritma akış diyagramları eklenmiştir ve açıklanmıştır. Teknofest yetkililerine yabancı madde hakkında sorulan soruya

verilen cevap doğrultusunda havuz içerisinde yabancı madde olmayacağı öğrenilmiştir. Bu sebeple algoritma akış diyagramlarında yabancı maddeyi yok sayma fonksiyonu çıkarılmıştır. Eyleyici ve algılayıcıları kontrol edecek malzemeler kullanıldığı için gerekli bilgilere sahip olunmuştur. Bu doğrultuda tasarlanan aracın, algılayıcıları ve eyleyicileri nasıl kontrol edileceği açıklanmıştır. Hidrofon tedarik edilemediğinden dolayı Hedef Tespit ve İmha görevinin algoritma akış diyagramı değiştirilmiştir.

4. ARAÇ TASARIMI

4.1 Sistem Tasarımı



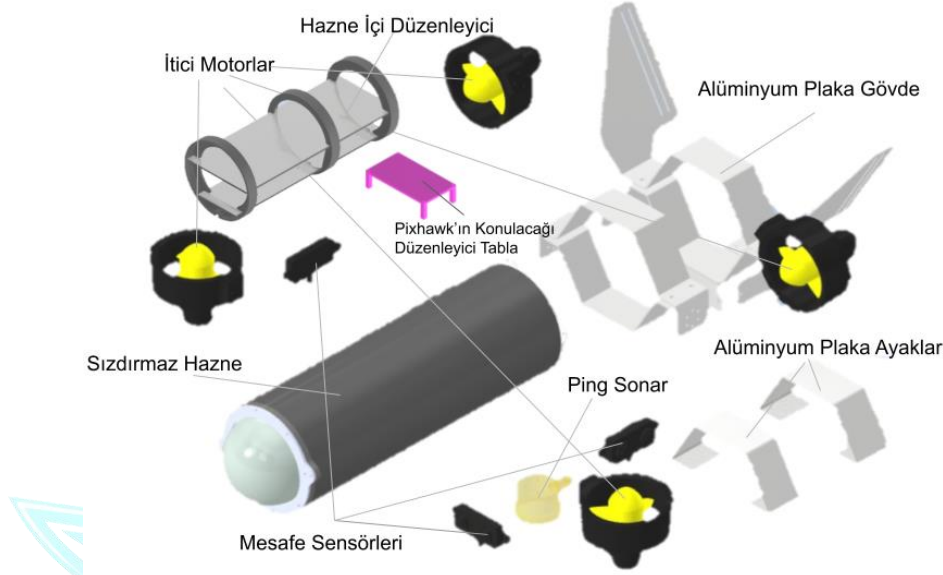
Şekil 1 . Elektronik Test Sistemi ve Elektronik Sistem Blok Şeması[4]

Aracın elektronik sisteminde dört adet motor ve ESC kullanılmıştır. Bu motorlar Pixhawk ile kontrol edilmiştir. Su ortamındaki veriler ping sonar, su basınç sensörü, kamera ve üç adet ultrasonik mesafe sensörü ile alınmıştır. Bu veriler Pixhawk ve Jetson Nano’da işlenerek aracın su içerisinde tutarlı hareket etmesi sağlanmıştır. Araç testlerinin daha verimli olması için otonom testlerden önce el ile kontrol test sistemi oluşturmuştur. Sanal joystick ile motorları kontrol ettiğimiz bu test sistemi sayesinde motor konumlarının ve araç hareketinin

analizi yapılmıştır. Elektronik test sistem blok şeması ve araç elektronik sistem blok şeması Şekil 1’de verilmiştir.

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı

Aracın üç boyutlu tasarımı Autodesk Inventor ve Rhino programarı üzerinden oluşturulmuştur. Son tasarımın detayları Şekil 2’de gösterilmiştir.

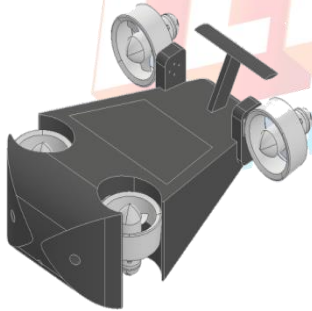


Şekil 2. Aracın Patlatma Simülasyonu ile Gösterilmiş Hali

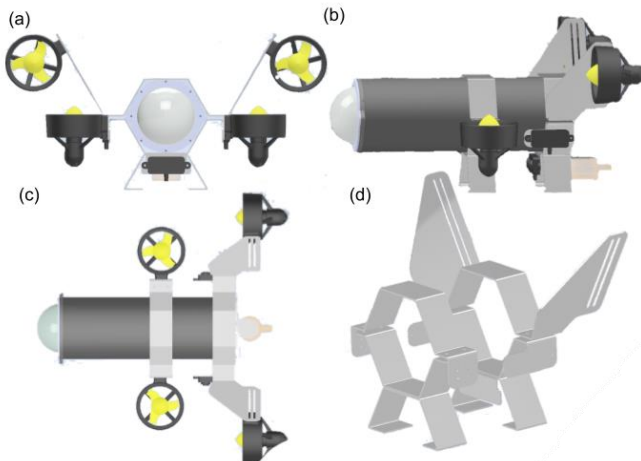
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci

Aracın tasarım süreci kabuk tasarımı ve elektronik hazne tasarımı olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Batarya ölçülerinin artması sebebiyle elektronik haznenin boyutlarında büyümeye gidilmiştir. Kullanılan sistemlerin görev nesnesini algılayacak bir yazılımla yapılması sebebiyle kabuk tasarım sadeleştirilip aracın ön kısmında pingerli görev için herhangi bir parça tasarlanmamıştır.

4.2.1.1 Aracın Kabuk Tasarımı



Şekil 3. Aracın İlk Tasarımı



Şekil 4. Autodesk Inventor Programından

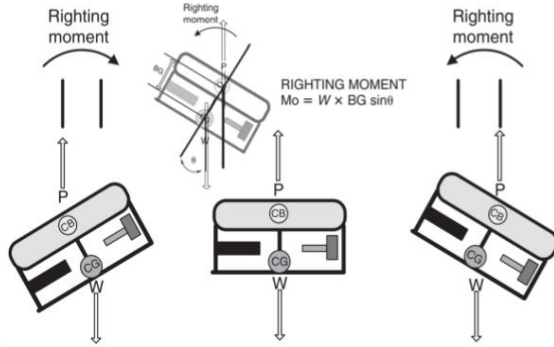
(a) Ön Görünümü,

(b) Sağ Görünümü,

(c) Üst Görünümü,

(d) Alüminyum Plaka Çizimi

Nihai tasarım (Şekil 4); elektronik haznenin merkezde olması, dört motor özgünlüğünün devamlılığı ve arka motorların konumunun hareket kabiliyetini kolaylaştırması dikkate alınarak tasarlanmıştır. Alüminyum plakalar lazer kesimle üretilip preslenmiştir. Ağırlık merkezlerinin istenilen konumda ayarlanabilmesi için plakalar altı parça halinde tasarlanmıştır. Bu parçalardan iki tanesi aracın durgun pozisyonda ayakta durması için kullanılmıştır. Mesafe sensörleri, su basınç sensörü, aydınlatma ve ping sonar altta bulunan alüminyum plakaların etrafına montelenmiştir. Arka motorların oluşturacağı tork, kanatlarda konumlandıkları yüksekliğe göre değişecektir. Yapılan hesaplamalarla arka motorların gövdeye <6 cm mesafede konumlandırılması gerektiği tespit edilmiştir. Bunun sebebi, Şekil 5’de gösterilen statik dengeyi sağlamaktır.

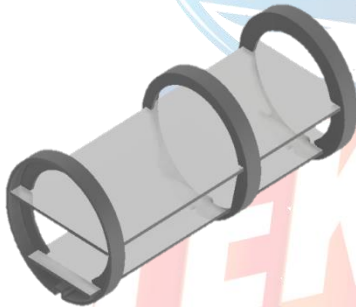


Şekil 5. ROV'a Etki Eden Doğrultucu Kuvvetler [5]

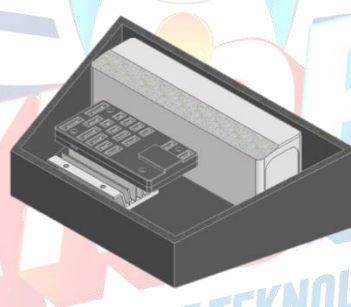
(W: Ağırlık, P: Kaldırma Kuvveti, CG: Ağırlık Merkezi, CB: Kaldırma Kuvveti Merkezi)

Aracın tasarımı, puanlandırma kriteri olan <500 mm boyutları göz önünde bulundurularak ortaya çıkarılmıştır. Hafifliğin sağlanması için kestirilen alüminyum plakalarda maksimum mukavemet ve minimum ağırlık kriterleri düşünülmüştür.

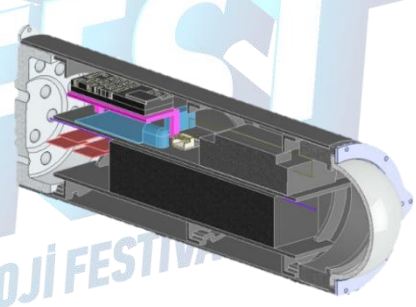
4.2.1.2 Elektronik Hazne Tasarımı



Şekil 7. Aracın Nihai Elektronik Hazne İç Tasarımı



Şekil 6. Aracın İlk Elektronik Hazne Tasarımı

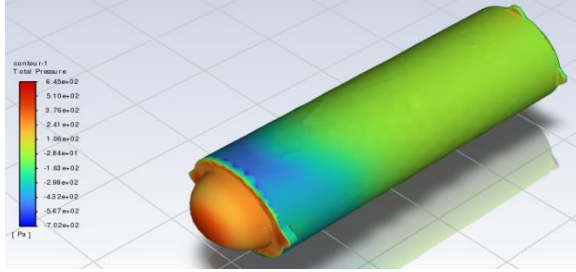


Şekil 8. Aracın Nihai Elektronik Hazne Tasarımı

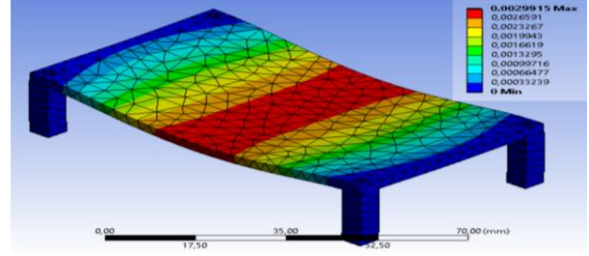
ÖTR’de düşünülen yamuk şeklindeki tasarımın (Şekil 6); yalıtım, üretim kolaylığı, dayanıklılık ve sızdırmazlık gibi etkenler dikkate alındığında uygun olmadığı görülmüştür. Yeni sızdırmaz hazne tasarımı malzemelerin yerleştirileceği minimum boyutlar düşünülerek tasarlanmıştır. 125 mm çapın ve 350 mm uzunluğun düşünülen minimum boyutlara uyduğu belirlenmiştir. Üretimin hızlanması için haznenin dışarıdan temin edilmesi kararlaştırılmıştır. Hazne seçiminde yüksek basınca dayanıklılık ve sızdırmazlık etmenleri göz önünde bulundurulmuştur. Seçilen haznenin sızdırmazlığı kapaklarda bulunan o-ring ve epoksi ile doldurulmuş penetratörler yardımıyla sağlanmıştır. Buna ek olarak hazne su içerisinde on metre basınca dayanabilmektedir.

Sızdırmaz silindir haznenin içerisinde Jetson-Nano, Pixhawk, batarya, ESC gibi su ile temas etmemesi gereken elektronik malzemeler bulunmaktadır (Şekil 8). Bu malzemelerin hazne içine konumlandırılmasını kolaylaştırmak için araç içi düzenleyici tasarlanmıştır. İki kat olarak tasarlanan bu düzenleyici, iki tabla ve 3 diskten oluşmaktadır (Şekil 7). Bu tablalar

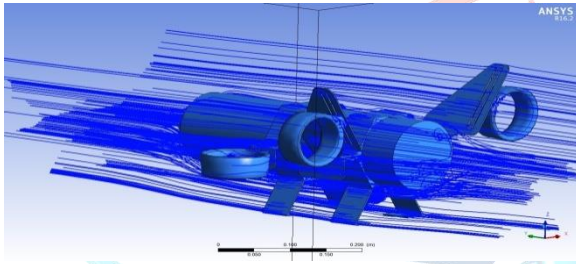
pleksi cam malzemedan lazer makinesinde kestirilip tablaları tutan diskler üç boyutlu yazıcıdan 100° C sıcaklığa kadar dayanan ABS malzeme kullanılarak basılmıştır. Pixhawk ile PM Board bağlantısını sağlayan kablounun kısılğından dolayı Pixhawk 4'ü sabitlemek için ayrı bir parça tasarlanmıştır (Şekil 10). Parça, ABS malzeme kullanılarak üretilmiştir.



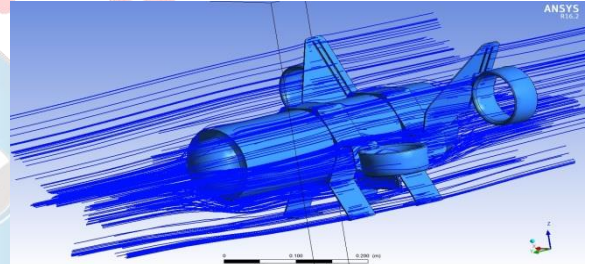
Şekil 10. Elektronik haznenin su içerisindeki basınç analizi



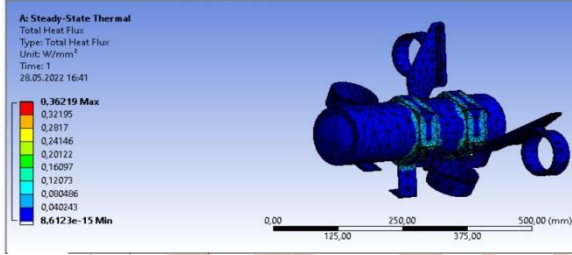
Şekil 9. Pixhawk 4'ün tablasının mukavemet analizi



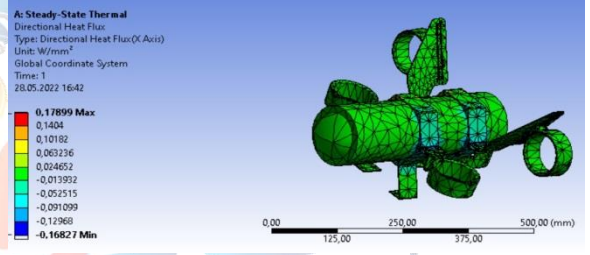
Şekil 11. Araca uygulanan analizin başka görüntüsü



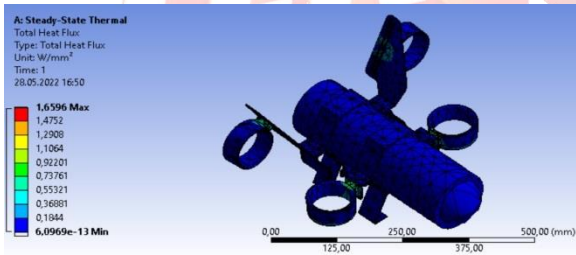
Şekil 12. Aracın su içinde hareket halindeki akış analizi



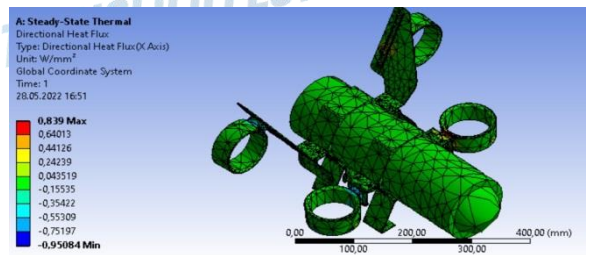
Şekil 13. Aracın ısı analizi



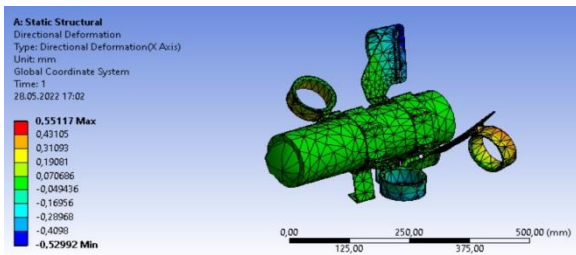
Şekil 14. Araçtaki komponentlerin uğradığı ısı analizi



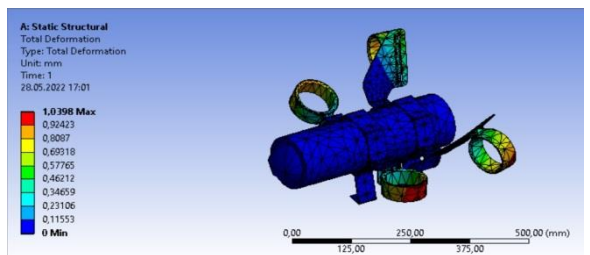
Şekil 15. Motorlar oluşacak toplam ısı analizi



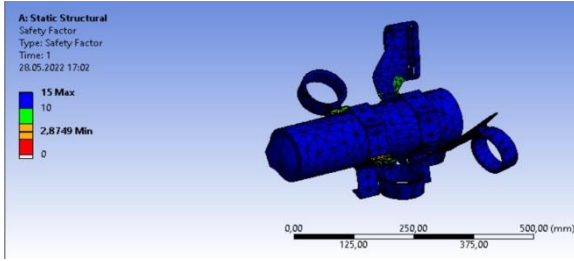
Şekil 16. Aracın motor yuvaları için yapılmış yönlü ısı analizi



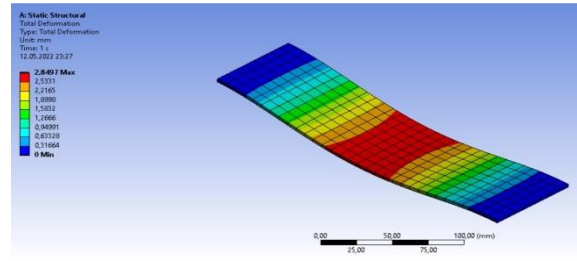
Şekil 17. Araca uygulanan yönlü deformasyon analizi



Şekil 18. Statik deformasyon analizi

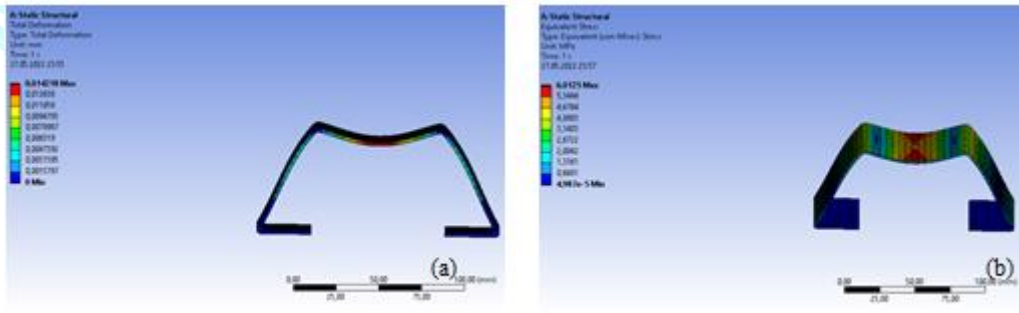


Şekil 19. Emniyet katsayısı analizi



Şekil 20. PLA diske uygulanan toplam deformasyon analizi

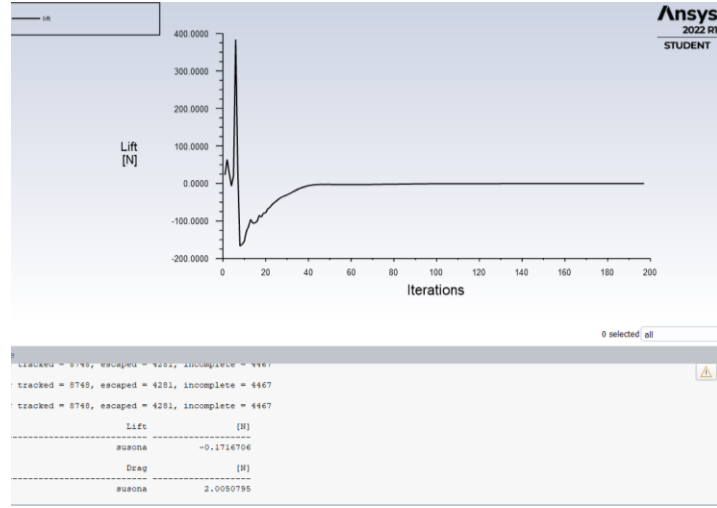
Şekil 11, Şekil 12; aracın su içerisinde hareket halindeyken oluşacak akışların nasıl olacağını görmek için yapılmıştır. Şekil 13, araç içerisinde bulunan elektronik malzemelerin sıcaklığından oluşabilecek araç üzerindeki sıcaklık dağılımını görmek için yapılmıştır. Şekil 14, araca uygulanan ısı analizinin hangi malzemelere doğru yayıldığını görmek için yapılmıştır. Şekil 16, motorların sıcaklık artışı sebebiyle oluşacak ısı dağılımını görmek için yapılmıştır. Şekil 15, aracın motor yuvaları kısmında oluşacak ısı dağılımını görmek için yapılmıştır. Şekil 17, Şekil 18, Şekil 19; araca uygulanacak kuvvetler sonucunda aracın üzerine düşen kuvvetlerin oluşturduğu deformasyonları görmek için yapılmıştır. Şekil 20, PLA baskıdan basılan plaka üzerine batarya konulduğunda kütesinden oluşacak kuvvet sonucu uğrayacağı deformasyonu görmek için yapılmıştır.



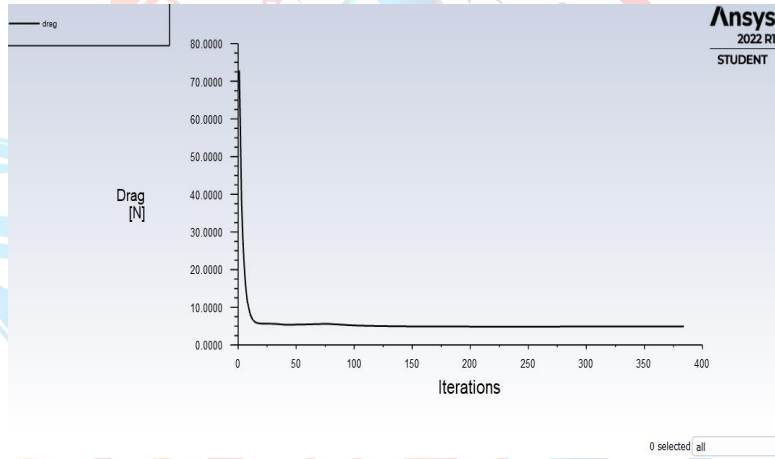
Şekil 21. (a) Tutucu ayak deformasyon analizi, (b) Tutucu ayağa uygulanacak kuvvet karşısında eşdeğer gerilme analizi

Şekil 21 (a); Aracın ayakta kalmasını sağlayacak ayakların, aracın kütesine bağlı olarak gerçekleşecek kuvvet karşısında uğrayacağı deformasyonu görmek için yapılmıştır.

Şekil 21 (b); Tutucu ayağa uygulanacak kuvvet karşısında eşdeğer gerilmeleri görmek amacı ile yapılmıştır.



Şekil 22. Araca uygulanan 0,6m/s hızda araca uygulanacak olan kaldırma kuvvetinin grafiği



Şekil 23. Araca uygulanan 0,6 m/s hızda araca uygulanacak sürüklenme kuvvetinin grafiği

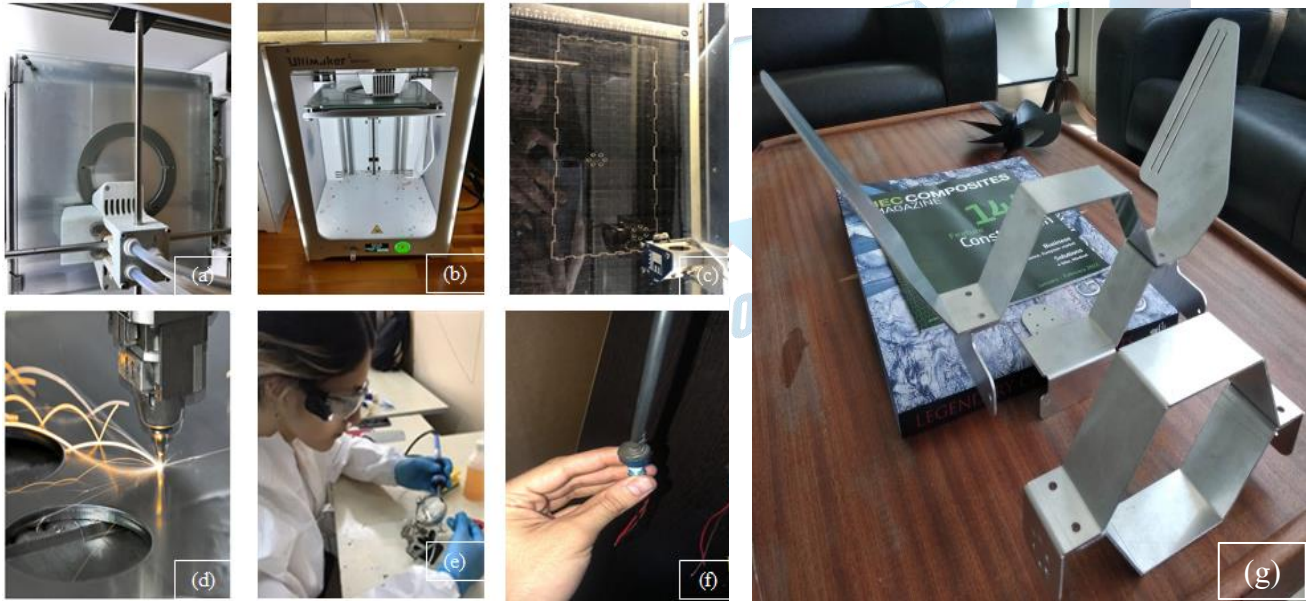
Sürüklenme Kuvveti	2,00 N
Kaldırma Kuvveti	-0,17 N

Tablo 1. Araca Uygulanan Sürüklenme ve Kaldırma Kuvveti Miktarı

4.2.2 Malzemeler

Dış kabuğun ana bileşeni olarak sayılabilecek alüminyum sızdırmaz hazne suya karşı dayanıklı alüminyum borudan olup etrafı cam elyaf ve epoksi kullanılarak kaplanmış ve sızdırmazlığı sağlamıştır. Tasarımda gösterilmeyen bu kısım araç üzerini yalnızca kaplayacaktır. Aracın fiziksel özelliklerinde bahsedilenden farklı bir değişim olmayacaktır. Sızdırmaz hazne üzerine motorların yerleştirilebilmesi için gövde üzerine alüminyum parçalar imal edilip haznenin üzerine monte edilmiştir. Alüminyum malzeme; hafiflik, paslanmazlık, üretim maliyeti ve kolaylıkları baz alınarak tercih edilmiştir. Diğer metallere göre zayıf manyetik etkisi sebebi ile elektronik hazne içerisinde Faraday kafesi etkisi oluşturmamaktadır. Penetratör kapakları sızdırmazlığı sağlamak için yüzde yüz dolulukla dayanıklılığı diğer malzemelere göre daha yüksek olan ABS'den üretilmiştir. Elektronik hazne içerisinde ABS filament kullanılarak 3D yazıcı ile elektronik haznenin yerleşeceği diskler tasarlanıp basılmıştır. ABS seçilmesinin sebebi PLA filamentte göre gevşeme sıcaklığının 100-120°C sıcaklığa kadar dayanabilmesi ve esnekliğinin fazla olmasıdır. Motorlar 4.2.4 Fiziksel Özellikler'de belirtilen hesaplamalar ile 16 volt ile 2,6 kgf sağlayan motorlar seçilmiştir. Sızdırmazlık konusunda yapılan araştırmalar sonucunda epoksi reçinenin sızdırmazlığı silikon ve benzeri türevlerine göre daha başarılı olduğundan penetratörler epoksi reçinesiyle birlikte daha hızlı kuruması için silika füme karışımı ile kaplanmıştır. PLA'dan plaka kullanımı 1,3 kg olan bataryamız üzerine konulduğunda Şekil 20' de görüldüğü üzere plakayı 3mm kadar deformasyona uğratmaktadır. Böylelikle zaman, maliyet gibi durumlarda göz önünde bulundurularak elektronik hazne içerisinde bulunan plakalarda pleksi cam kullanılması kararlaştırılmıştır.

4.2.3 Üretim Yöntemleri

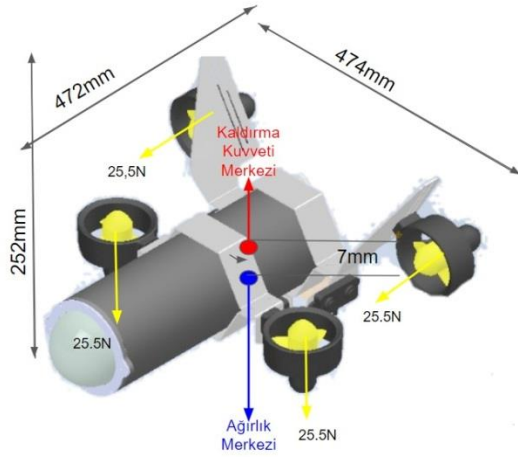


Şekil 24. (a) 3D yazıcı ile disk basımı üstten görünümü, (b) 3D yazıcı ile disk basımı önden görünümü, (c) Lazer kesim ile üretilmiş elektronik hazne rafı, (d) Talaşlı imalat, (e) Lehimle elektronik malzeme montajı, (f) Penetratörlerin içine epoksi ve silika füme karışımı ile sızdırmazlık işlemi, (g) Aracın motor levhası

Elektronik haznenin diskleri üç boyutlu yazıcıyla üretilmiştir (Şekil 24 (a), (b)). Diskler vasıtasıyla elektronik haznenin içindeki rafların dengede tutulması sağlanmıştır. Böylelikle rafın üstündeki elektronik malzemeler hem dengede kalmıştır hem de zeminden yukarıda konumlandığı için su sızıntısı ihtimaline karşı belirli bir koruma sağlamıştır. Elektronik

haznenin rafları lazer kesim ile üretilmiştir (Şekil 24 (c)). Bu sayede elektronik malzemeler için daha fazla alan sağlanmıştır. Talaşlı imalat kullanılarak alüminyum levhalar üretilmesiyle aracın motorları istenilen şekilde konumlandırılmıştır (Şekil 24 (d)). Aynı zamanda motorlardan istenilen momentlerin denenebilmesi için kaydıraklı sistem yapılmıştır (Şekil 24(g)). Elektronik malzemelerin birbirleri arasındaki gerekli bağlantılar lehimleme işlemi ile sağlanmıştır (Şekil 24(e)). Epoksi ve silika fume karışımı ile penetratörlerin hem içi doldurulmuş hem de etrafı kaplanmıştır (Şekil 24.(f)). Bu sayede aracın su alması engellenmiştir.

4.2.4 Fiziksel Özellikler



Şekil 25. Aracın fiziksel özellikleri

$$\text{Hacim} = V \cong 5,900\text{cm}^3 (\pm 500\text{cm}^3)$$

$$\text{Yoğunluk} = d \cong 1,04\text{gr/cm}^3$$

$$\text{Kütle} = m \cong 6,175\text{gr} (\pm 350\text{gr})$$

$$\text{Yerçekimi İvmesi} = g = 9,81\text{m/s}^2$$

Suyun Kaldırma Kuvveti;

$$F(N) = V \cdot d \cdot g \quad (1)$$

Cismin Ağırlığı;

$$W(N) = m \cdot g \quad (2)$$

İtme Kuvveti;

$$T(N) = \frac{c_t \times p \times r^4 \times w^2}{\pi^2} \quad [6][7][8] \quad (3)$$

$$\sum F = 0; -W + 2T + F = 0 \quad (4)$$

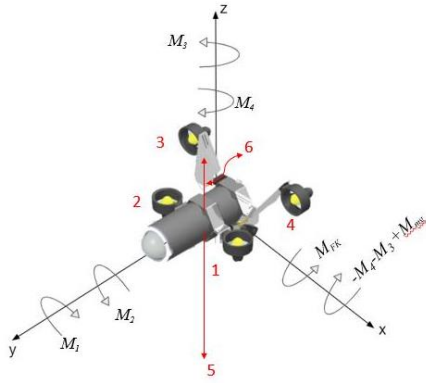
Aracın ağırlık ve yüzerlilik merkezi Autodesk Inventor programı üzerinden bulunmuştur (Şekil 25). Merkezlerin mevcut denge durumu su altı aracının stabilizasyonunu sağlamak içindir. Bu durumu koruma amacıyla araca ekstra kurşun ağırlık eklenecek ve hacim artışı için yüzdürücü köpükler kullanılacaktır. Tablo 2.'de Excel programı üzerinden merkezler arası mesafe gösterilmiştir. Eklenecek ağırlık ve hacimlerin konumları da detaylı tablo üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalara ek olarak arka kanatların stabiliteye etkisi;

$$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2} \cdot d \cdot A \cdot v^2} \quad (C_L = \text{Kaldırma kat sayısı}, F_L = \text{Kaldırma kuvveti}, d = \text{Yoğunluk}, v = \text{Hız}, A = \text{Alan})$$

formülüyle 0.22N olarak bulunmuştur.

	Toplam Kütle	5854 gr		
Koordinatlar	x (mm)	y (mm)	z (mm)	
Ağırlık Merkezi	0	-30,72	-6,58	
Kaldırma Kuvveti Merkezi	0	-6,84	-0,42	
Fark	0	-23,88	-7,0	

Tablo 2. Kurşun kütle ve yüzdürücü köpük eklenmemiş merkez koordinatları.



Şekil 26. Aracın moment diyagramı

$$\sum M_x = -M_3 - M_4 + M_{FK} + M_{mg} = 0$$

$$0N \cdot mm + 0N \cdot mm + 60N \cdot mm - 60N \cdot mm = 0 \quad (5)$$

$$\sum M_y = -M_1 + M_2 = 0$$

$$-4000N \cdot mm + 4000N \cdot mm = 0 \quad (6)$$

$$\sum M_z = M_3 - M_4 = 0$$

$$5100N \cdot mm - 5100N \cdot mm = 0 \quad (7)$$

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

Bu kısımda ilk olarak aracın elektronik tasarım süreci anlatılmıştır. İkinci olarak algoritma akış şemaları sunulmuştur. Sonrasında eyleyiciler ve algılayıcılar arasındaki haberleşme anlatılmıştır. En son yazılımla ilgili detaylı bilgiler anlatılmış ve örnek kodlar eklenmiştir.

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci

Aracımızda, motorların istenilen şekilde çalışmasını sağlamak için Pixhawk 4 otopilot kartı kullanılmıştır. Pixhawk 4, Jetson Nano tarafından istenilen hareket değerlerinin uygun PWM (Pulse Width Modulation, Sinyal Genişlik Modülasyonu) sinyallerine dönüştürülmesini sağlamaktadır. Jetson Nano, görev esnasında nesne tespiti ve konum analizinin yapılması için kullanılan bir mini bilgisayardır. Jetson Nano ve Pixhawk4'ün haberleşmesi USB (Universal SerialBus, Evrensel Seri Veri Yolu) tarafından sağlanmıştır.

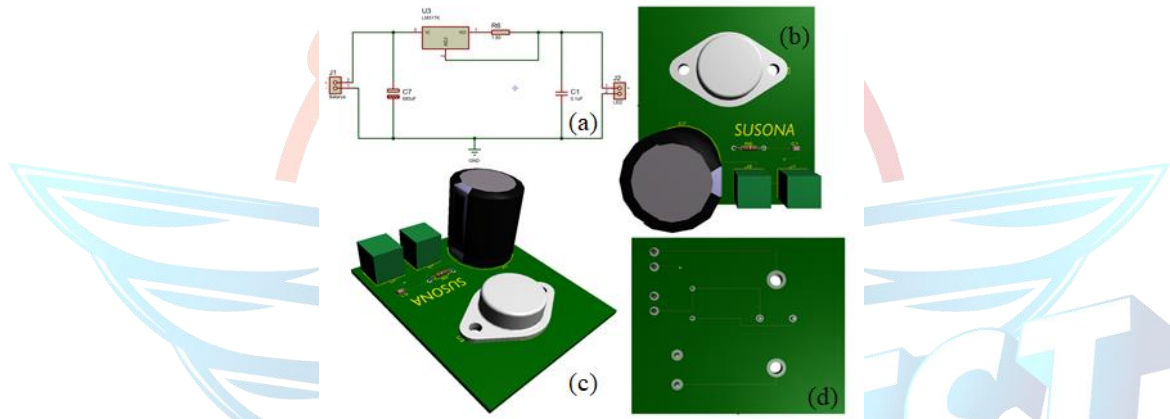
Ping Sonar, Ultrasonik mesafe sensörleri ve Analog Su Basınç Sensörü; konum hesaplamaları için kullanılmıştır. Ultrasonik mesafe sensörleri aracın sol, sağ ve ön tarafında; ping sonar ve analog su basınç sensörü ise aracın taban kısmına yerleştirilecek şekilde konumlandırılmıştır. Araç hareketleri dört adet eyleyici ile sağlanmıştır. Bu eyleyiciler, ESC'ler aracılığıyla gerekli PWM sinyalleri ile çalışmaktadır. Kullanılan ESC'ler eyleyicilerin çift yönlü olarak hareket ettirilmesine olanak sağlamaktadır.

Statik manyetik anahtarlama, sızıntı sensörü, sıcaklık ve nem sensörü; aracın güvenlik sisteminin önemli parçalarıdır. Elektronik sistemin güç anahtarlama için başta buton düşünülmüştür. Daha sonra aracın suyla teması ve diğer parametreler göz önüne alındığında hall-effect sensörünün daha sağlıklı olacağına karar verilmiştir. Sızıntı sensörü aracımıza girebilecek suyun tespiti sağladığı için aracın su alma ihtimali yüksek olan yerlerine konumlandırılmıştır. Su tespiti dahilinde Jetson Nano'ya sinyal göndererek aracın hızlı bir şekilde yukarı çıkışının sağlanması planlanmaktadır. Sıcaklık ve nem sensörü, elektronik haznenin ortam sıcaklığını ölçmektedir. Yüksek sıcaklığa erişebilecek olan Jetson Nano'nun ve bataryanın arasına konumlandırılmıştır.

Bataryadan gelen gücü araçta kullanılan elektronik sistem elemanlarına dağıtmak ve güç bağlantılarını organize etmek için güç dağıtım kartı kullanılmıştır. Yerli, kaliteli ve statik manyetik anahtarlama sahip olması sebebiyle Degz marka güç dağıtım kartı seçilmiştir. Elektronik sistemde en yüksek voltaj değerine ihtiyaç duyan eyleyicilere bile çok rahat bir şekilde güç taşıyabilecek batarya girişine sahiptir. Pixhawk 4'ü, LED aydınlatma devresini, ESC'leri ve aynı zamanda 5V-5A sağlayabilen harici regülatörü sayesinde Jetson Nano'yu

kolaylıkla besleyebilmiştir. Statik-manyetik anahtarlama sayesinde elektronik haznenin dışarısından güvenli bir şekilde anahtarlama yapılmasını sağlamıştır.

Diğer pil çeşitlerine kıyasla daha fazla akım üretmesi ve daha hafif olması nedeniyle araçtaki elektronik sistem elemanlarını beslemek için LiPo-pil [9] kullanılmasına karar verilmiştir. Görev esnasında ve uzun süreli test aşamalarında kullanılması için pilin kapasitesi yüksek tutulmuştur. Hesaplamalarımız [10] sonucunda elektronik sistem için 16000 mAh 14.8V 4S 25C değerlerinde pilin yeterli olacağı görülmüştür. Görüntü işlemede daha net bir görüntü alabilmek için araçta LED aydınlatma kullanılmıştır. LED'ler sudan izole etmek için aydınlatma hazne tasarımı yapılmıştır. LED'lerin sağlıklı çalışması için kullanacağımız LED sürücülerinin analizleri yapıp elektronik ekip üyelerimiz tarafından tasarlanmıştır [11]. Araştırmalarımız [12][13] sonucu 1000 ile 1500 lümen değerinde ışığın yeterli olacağı öğrenilip LED testleri yapılmıştır. Her biri 500-550 lümen değerinde 2 adet COB LED'in yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Proteus [14][15] programında analiz [16] edilen ve baskı devre tasarımı (PCB) yapılan LED sürücü devresi Şekil 27' de verilmiştir.



Şekil 27. (a) Aydınlatma kartı Proteus ISIS devre çizimi, (b) Aydınlatma kartı Proteus ARES baskı devre tasarımı üstten görünüş, (c) Baskı devre tasarımı izometrik görünüş, (d) Baskı devre tasarımı alttan görünüş

Ürün	Ürün Adı ve Açıklaması	Teknik Özellikleri
	Eyleyici: Aracımıza yön verip ve dengeyi sağlayacak olan itki sisteminin önemli bir parçasıdır. Araştırmalarımız sonucunda farklı voltajlarda itiş testleri yapılarak performans grafikleri oluşturulmuş ve yerli üretim olan Lenta Marine G350 su altı iticisinin tedarik edilmesine karar verilmiştir.	16V için: İleri-Geri Maksimum İtki: 2,60 kgf / 1,93 kgf Akım-Güç Değerleri (İleri): 7,53 A – 120,5 W Yükseklik: 105,84 mm Boy: 105,90 mm Çap: 96,84 mm Sudaki Ağırlık: 102 gr
	ESC: Araçta kullandığımız eyleyicilerin hızını kontrol etmek ve ani frenlemeyi sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Kullandığımız eyleyicilerle tam uyumlu çalışacağı için Fvt Littlebee 30 A ESC seçilmiştir. Eyleyicinin çekebileceği en yüksek akım baz alınarak	Sürekli akım: 30A Anlık akım (10 saniye): 35A Giriş voltajı: 2-6 S Lipo 48 MHz'lik MCU

	seçilmiştir. Eyleyicileri çift yönlü sürerek yönlerini de kontrol edebilmektedir.	
	Güç Dağıtım Kartı: Bataryadan gelen gücü araçta kullanılan elektronik sistem elemanlarına dağıtmak ve güç bağlantılarını organize etmek için kullanılmıştır. Yerli, kaliteli ve statik manyetik anahtarlamaya sahip olması sebebiyle Degz marka güç dağıtım kartı seçilmiştir.	Azami Voltaj Değeri: 21,5V Azami Akım: 200 A Sürekli Akım: 100 A
	Kamera: Görüntü işlemede görsel verileri almak için Jetson Nano'nun kamerası kullanılmıştır. Kamera modülünde, Sony tarafından üretilen IMX219PQ görüntü sensörü bulunmaktadır. Bu sensör, kamera ile mesafe ölçümünü ve nesne tespitini sağlamaktadır.	Sensör Tipi: Sony IMX219 8,08MP sensör Aktif Piksel: 3280 (H) x 2464 (V)
	Batarya: Araçtaki elektronik sistem elemanlarını beslemek için Leopard Power'ın bataryası kullanılmıştır. Muadillerine kıyasla daha fazla akım üretmesi ve daha hafif olması nedeniyle LiPo batarya kullanılmıştır.	Hücre Sayısı: 4S Voltaj: 16,8 V Kapasite: 16.000 mAh Sürekli Deşarj Akımı: 25C (400,0A) Patlama Deşarj Akımı (10 sn): 50C (800.0A) Şarj Hızı: 1-2C (maks.5C)
	Jetson Nano: Aracın tüm kontrollerini sağlayan mini bilgisayardır. Harici sensörlerden ve Pixhawk 4'ten aldığı verileri değerlendirerek aracın otonom hareketini yapar ve görüntü işleme ile görev objelerini tanır. Jetson Nano'nun bilgisayar olarak üzerindeki ekran kartıyla işlemcinin kombinasyonu, görüntü işleme ve yapay zeka odaklıdır. Ayrıca yüksek performansı sayesinde muadillerinden daha hızlı işlem yapmaktadır.	GPU: 128 çekirdekli Maxwell™ GPU CPU: dört çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU Bellek: 4GB 64 bit LPDDR4 Video: Kodlama: 4K @ 30 (H.264 / H.265) Kod Çözme: 4K @ 60 (H.264 / H.265) Fotoğraf Makinesi: 12-ch (3x4 VEYA 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps)

	Holybro Pixhawk 4: İnsansız araçlarda kullanılan ileri seviye bir otopilot kartıdır. Dahili ve harici sensörlerden elde ettiği verileri entegre ederek aracın dönüş miktarını, dönme hızını, dönme açısını tespit eder ve hareket sapmalarını engeller. Jetson Nano üzerinden gönderilen hareket kodlarını Pymavlink kütüphanesi, Pixhawk 4 ile haberleştirir. Bu özelliklerin bütünü sayesinde Pixhawk, Jetson Nano ile otonom sürüşü sağlamaktadır.	Ana FMU İşlemci: STM32F765 32 Bit Arm® Cortex®-M7, 216MHz, 2MB bellek, 512KB RAM IO İşlemci: STM32F100 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24MHz, 8KB SRAM Yerleşik sensörler: Hızlanma / Cayro: ICM-20689 Hızlanma/Cayro: BMI055 Manyetometre: IST8310 Barometre: MS5611 GPS: Ublox Neo-M8N GPS / GLONASS alıcı; entegre manyetometre IST8310
	Sıcaklık ve Nem Sensörü Modülü: Ortam sıcaklığını ve nemi tespit etmek için kullanılan DHT22, kullanımı kolay ve düşük maliyetli bir algılayıcıdır. DHT11'den daha geniş, daha doğru ve daha hızlı ölçüm yapar. Elektronik hazne içerisinde herhangi bir sıcaklık veya nem artışı tespit ettiğinde gerekli sinyalleri Jetson Nano'ya iletecek ve araç otomatik olarak su yüzeyine çıkacaktır.	Dijital çıkış vermektedir. Çalışma Gerilimi: 3.3-5 VDC Ölçüm Aralığı: Nem: 0-100%RH Sıcaklık: (-40)- (80) °C Nem: +/- %3 (Max %5) RH Sıcaklık: <+/- 1°C Ölçüm Periyodu: 2 s
	Sızıntı Sensörü: Elektronik kutuda meydana gelecek sızıntıyı tespit etmek için kullanılmıştır. Yerli ve milli marka olan Lenta Marine firmasından tedarik edilmiştir.	Voltaj: 3,3 V- 5V Maksimum Çıkış Akımı: 20 mA Prob Bağlantıları: 2 Pin JST (4 Adet) Cihaz Bağlantısı: 2,54 mm
	Analog Su Basınç Sensörü: Analog su basınç sensörü temelde stetoskop mantığıyla çalışarak suyun varlığını ve basıncını hassas şekilde ölçmeyi sağlamaktadır. Algılayıcıdan elde edilen basınç verilerinin otonom görevlerde gerekli derinlik bilgisini tespit etmek amacıyla kullanılması uygun görülmüştür.	Çıkış tipi: (Sinyal-VCC-GND) Basınç Ölçüm Aralığı: 0 ~ 1,6 Mpa Giriş Voltajı: +5V DC Çıkış gerilimi: 0,5 ~ 4,5 v Ölçüm Hassasiyeti: % 0,5 ~ % 1 FS (% 0,5, 0 ~ 55 ° C) Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 85 ° C Tepki süresi: <2,0 ms Sessiz akım: 2,8 mA Çalışma Basıncı: 2 ~ 3 Mpa

	Ultrasonik Mesafe Sensörü: Ping Sonar'ın tersine sadece aktif akustik sinyaller gönderir ve alır. Çevresindeki engellere olan uzaklığı Jetson Nano ile çalışarak tespit eder ve otonom görevlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Araştırmalar sonucunda su altı sistemlerine uygun olduğu için A02YYUW Su Geçirmez Ultrasonik Sensör tercih edilmiştir.	Besleme Gerilimi: 3,3V ~ 5V Algılama Aralığı: 3-450cm Çalışma Sıcaklığı: -15 °C ~ 60 °C Referans Açısı: 60° Tepki Süresi: 100 ms
	Ping Sonar: Ping Sonar, ses dalgaları ile derinlik ölçmek için kullanılmıştır. Piezoelektrik dönüştürücü kullanarak suya akustik sinyaller gönderir. Gönderdiği akustik sinyallerin, sesin sudaki hızını hesaba katarak yansıdığı noktanın uzaklığını ölçer. Jetson Nano ile çalışarak otonom görevlerin nesne tespitine ve taban uzaklığının hesaplanmasına yardımcı olmaktadır.	Maksimum Çalışma Voltajı: 5,5V Minimum Çalışma Voltajı: 4,5V Akım: 100mA Minimum Menzil: 50cm Maksimum Menzil: 70m
	Kablo [17][18]: Araç içerisindeki kablolar, elektronik sistemdeki elemanların çektikleri akım değerleri ve elektronik hazne hacmi göz önüne alınarak kullanılmıştır.	Batarya için 12 awg kablo Diğer elektronik malzemeler için 14 awg kablo ve 22 awg kablo
	Aydınlatma: Görüntü işlemede daha net bir görüntü alabilmek için araçta LED aydınlatma kullanılmıştır.	Toplam Lümen Değeri: 1.050 lm
	Voltaj Regülatörü: Jetson Nano'yu beslemek için kullanılmıştır.	Giriş voltajı: 7-28V Çıkış voltajı: 5V Azami Çıkış Akımı: 5 Amper

Tablo 3. Elektronik Malzeme Tablosu

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci



Şekil 28. Algılayıcı ve Eyleyici sinyal bağlantıları

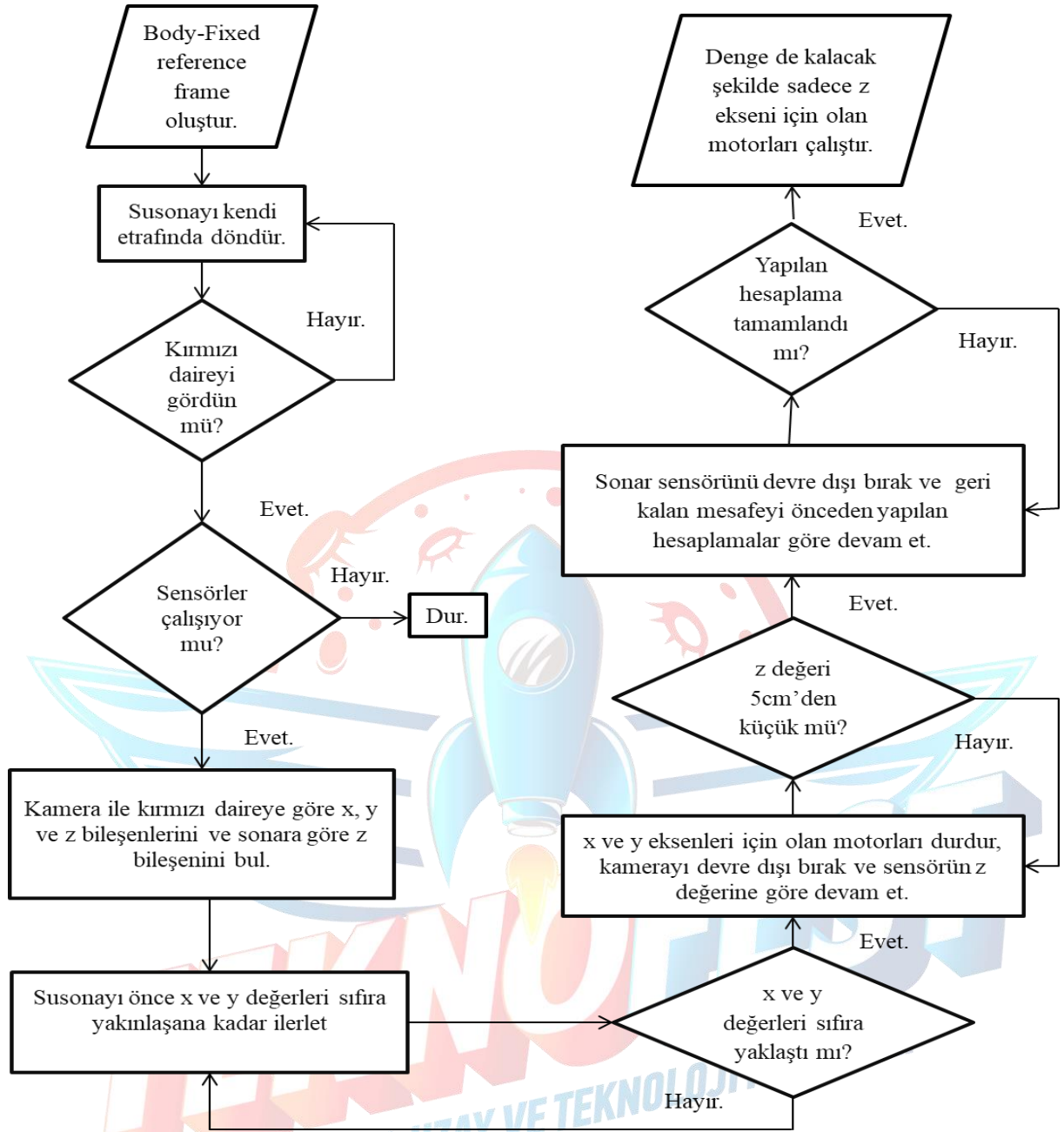
Algılayıcı Girdi Sinyalleri: Algılayıcılardan (kamera, ultrasonik mesafe algılayıcısı, ping sonar, IMU) alınan veri sinyalleri, eyleyicilerin istenen şekilde çalıştırılması için Jetson Nano'ya gönderilir.

Jetson Nano-Pixhawk 4 Haberleşme Sinyalleri:

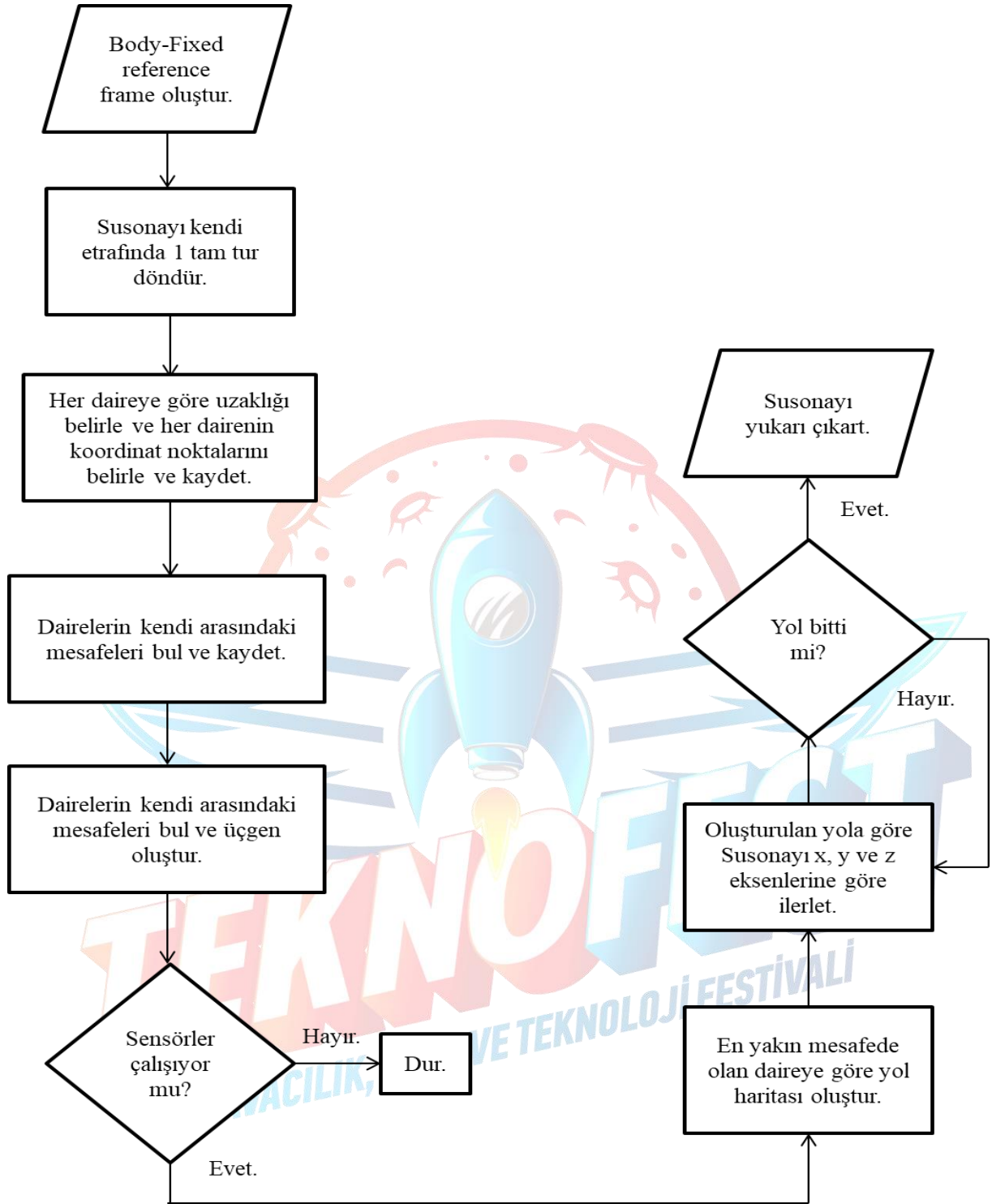
Kameradan gelen görüntü işlenerek görev objesi tespit edilir. Görev objesi tespit edildikten sonra matematiksel formüller ile konum hesaplaması yapılır. Aracın hızı yapılan hesaplamalara göre ayarlanır. Ultrasonik mesafe algılayıcıları ile aracın kenarlarına olan uzaklığı kontrol edilir ve aracın gidebileceği maksimum konum hesaplanır.

Ping Sonar ile derinlik kontrol edilir ve Hedef Tespiti ve İmhası görevinde görev objesinin konumu hesaplanır. IMU ile aracın dengeli hareket etmesi sağlanır ardından Pixhawk 4'e bu veriler gönderilir.

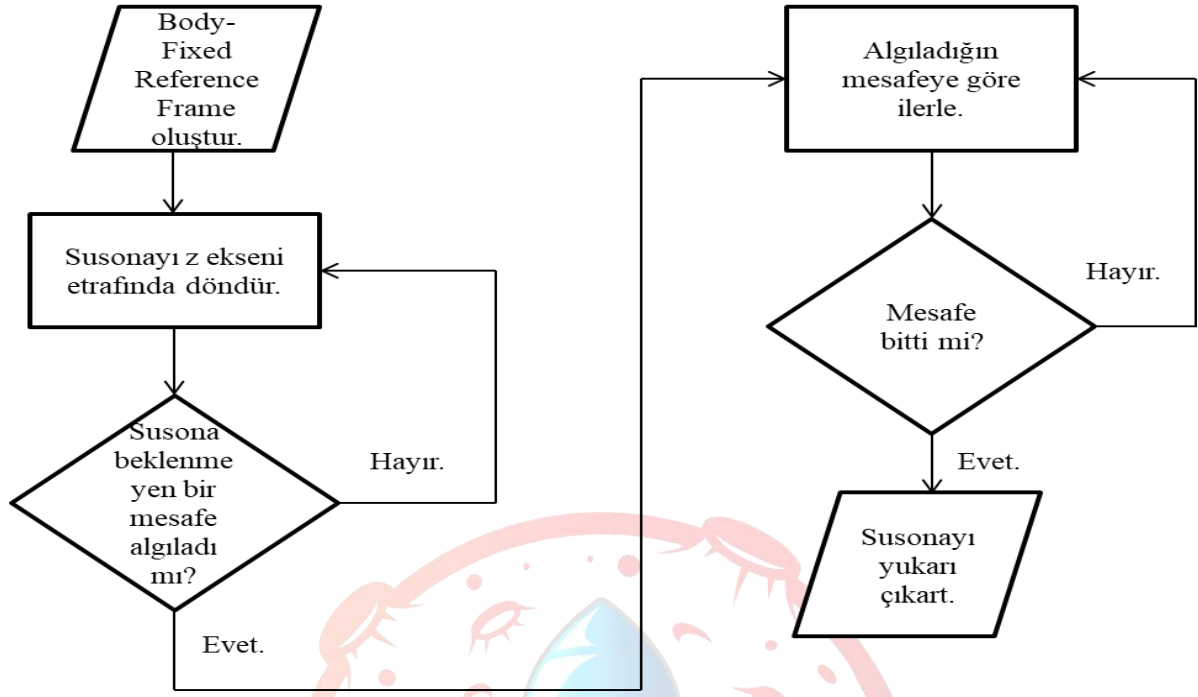
Pixhawk 4 Çıktı Sinyalleri: Aracın ulaşması istenen hızı PWM sinyaline dönüştürür ve eyleyicilere gönderir.



Algoritma Akış Diyagramı 1. Renk tespiti ve Konumlanma Görevi



Algoritma Akış Diyagramı 2. Hedef Tespiti ve Geçiş



Algoritma Akış Diyagramı 3. Hedef Tespiti ve İmhası

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci

Yazılım tasarım sürecinde, tasarlanan algoritmaların yazılım süreci anlatılmıştır. Yazılım tasarım süreci beş aşamadan oluşmuştur:

Makine öğrenmesi, veri seti, görüntü işleme, otonom hareket ve konum hesaplaması.

Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesi kodlama sürecinde kütüphane kullanım kolaylığından dolayı Python kullanılmıştır. Kullanılan kütüphaneler Keras, Tensorflow, Numpy ve OpenCV'dir.

Makine öğrenmesinde CNN (Evrişimsel Sinir Ağları) kullanılmıştır.

Veri Seti

Görevler için gerekli olan veri seti, görevler için gerekli nesneler temin edilip fotoğraf çekilerek oluşturulmuştur.

Görüntü İşleme

Aracın görüntü işlemesi, görevler dolayısıyla RGB (Red-Green-Blue, Kırmızı-Yeşil-Mavi) olarak seçilmiştir. Görüntü işlemede, kütüphane çeşitliliği ve kaynakları fazlalığı sebebiyle kodlama dili olarak Python seçilmiştir. Python kütüphaneleri olarak OpenCV ve Tensorflow kullanılmıştır.

Otonom Hareket

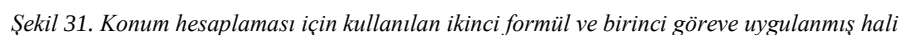
Aracın otonom hareketinde Python kütüphanesi olan Pymavlink kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphane sayesinde aracın hızının ve gerekli olan verilen okunması kolaylıkla sağlanmaktadır. Aşağıda Pymavlink kütüphanesine ait örnek kodları görebilirsiniz.

Şekil 29. Pixhawk4'ü Pymavlink kütüphanesi ile arm etme komutu

The diagram illustrates the pinhole camera model. A green box on the left is labeled "CAMERA". Inside it, a vertical line represents the optical axis, with a horizontal line perpendicular to it representing the image plane. The distance from the image plane to the pinhole is labeled f . A blue box on the right is labeled "OBJECT". The distance between the camera and the object is labeled d . The height of the object is labeled W . The height of the image formed on the image plane is labeled w . Two gray lines represent the projection rays from the top and bottom of the object through the pinhole to the image plane.

$$d = \frac{W \cdot f}{w} \quad (8)$$

d(mm) = kamera ile daire arasındaki mesafe, W = Nesnenin genişliği
w = kameranın piksel genişliği, f = odak uzaklığı



$$d_g(\text{mm}) = \sqrt{x_g^2 + h_g^2} = \text{hedef uzaklık} \quad (9)$$

$$x_g(\text{mm}) = x_{k-a} + h_1 \cdot \tan \beta$$

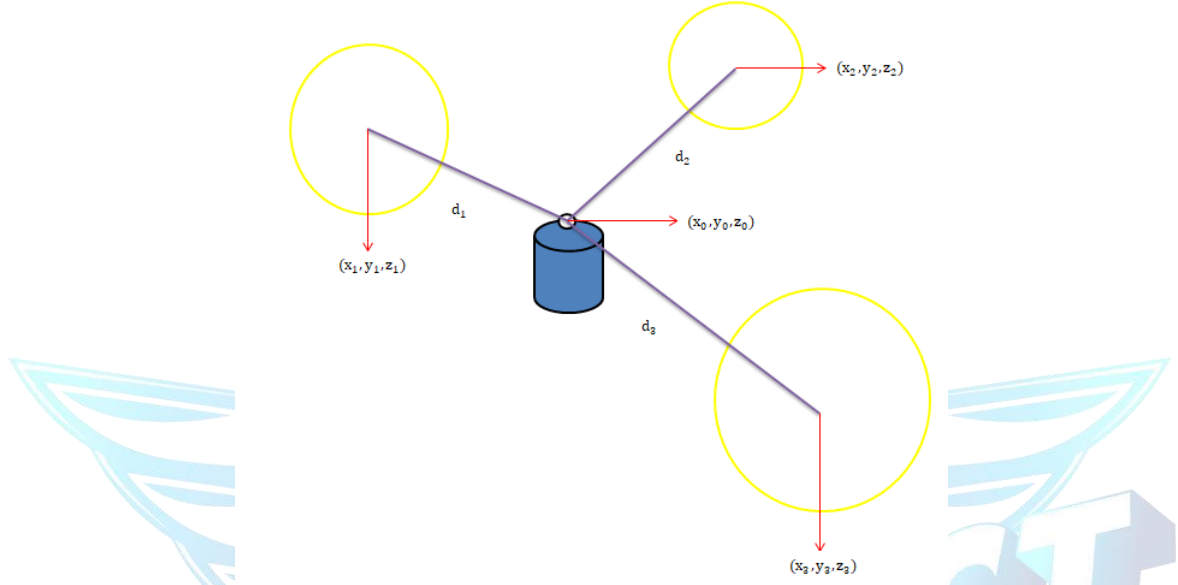
$$h_1(\text{mm}) = h - D_K + z_{k-a}$$

$$h_g(\text{mm}) = h - D_K$$

$$h(\text{mm}) = \text{Ping Sonar'ın ölçtüğü mesafe}$$

$$D_K(\text{mm}) = \text{Dairenin kalınlığı} = 3(\text{mm})$$

$$d_k(\text{mm}) = \text{Kamera ile daire arasındaki uzaklık}$$



Şekil 32. Konum hesaplaması için kullanılan ilk formülün ikinci göreve uyarlanmış hali

İki farklı formül kullanılarak doğruluk payı artırılmış ve kendi aralarında karşılaştırma yapılması sağlanmıştır.

4.4 Dış Arayüzler

Test aşamasında, aracın hareket ve denge kalibrasyonu için Pixhawk 4 dizüstü bilgisayara kablo ile bağlanmıştır. Dizüstü bilgisayar üzerinden QGroundControl açılarak sanal joystick kullanılmıştır. Böylece aracın gerekli hareketleri yapması sağlanmıştır.

5. GÜVENLİK



Şekil 33. Kaydırmaz Çizme



Şekil 34. Yangın Söndürme Tüpü



Şekil 35. İlk Yardım Dolabı



Şekil 37. Epoksi Döküm İşlemi



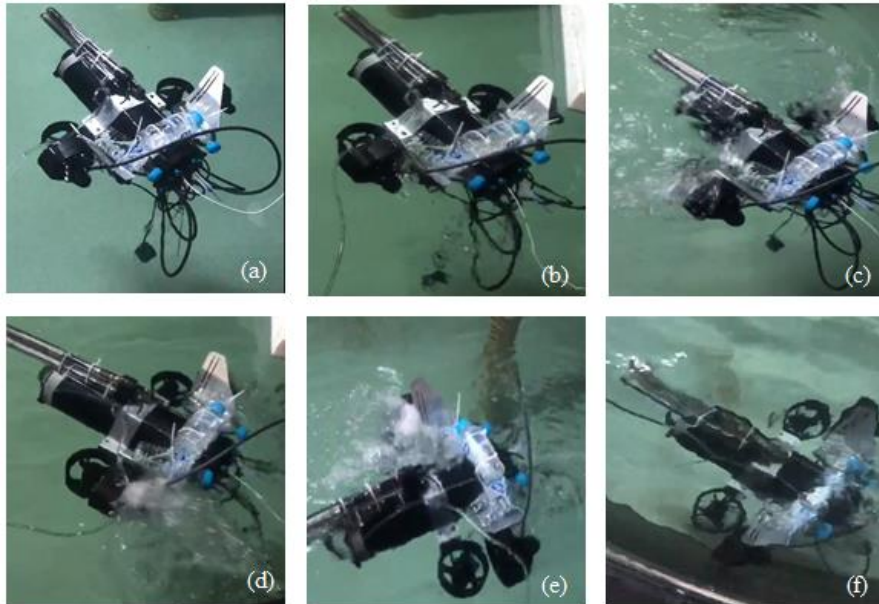
Şekil 36. Lehim İşlemi

Lazer kesim esnasında koruyucu gözlükler kullanılmıştır. Epoksi işlemleri yapılırken eldiven ve koruyucu maske kullanılmıştır (Şekil 37). Lehim işlemi sırasında koruyucu gözlük, eldiven ve önlük kullanılmıştır (Şekil 36). Elektronik hazne içerisinde kullanılan elektronik malzemelerde kısa devre ve akıma kapılma gibi olayların önüne geçmek için bütün elektronik ekipmanlar yalıtkan hale getirilmiştir. Araç motorlarının denenmesi esnasında herhangi bir yaralanma olmaması için motorlar plakalara sabitlenerek denenmiştir. Havuz testi ortamındaki kaygan zeminde oluşabilecek yaralanmalara karşı kaydırmaz çizmeler giyilmiştir (Şekil 33). Yaralanmaya sebep olabilecek işlemler için çalışma ortamımızda ilk yardım dolabı bulunmaktadır (Şekil 35) Zehirli duman çıkarabilecek işler (lazer kesim, lehim gibi) esnasında havalandırma iyi bir şekilde yapılmıştır. Yüksek güç sağlayabilen çok hücreli kimyasal bataryalarla (4S, LiPo) çalışırken (şarj, deşarj ve bağlama) her türlü lehim işlemlerinde ve su altı sızdırmazlık testlerimizde olası alev alma durumları için çalışma ortamımızda yangın söndürme tüpü bulundurulmuştur (Şekil 34).

6. TEST

Test kısmı yapılan ve yapılacak testler olarak iki başlıkta anlatılmıştır:

Yapılan Testler:



Şekil 38. (a) Aracın yüzerlilik testi, (b) Aracın ileri hareket testi, (c) Aracın geri hareket testi, (d) Aracın sola dönme testi, (e) Aracın sağa dönme testi, (f) Aracın batma ve sızdırmazlık testi

Bu sürece kadar aracımızın tüm elektronik bağlantılar tamamlanarak aracın sızdırmazlığı sağlanmıştır. Araçtaki denge sorunu, özgünlüğümüz olan dört motor özelliğini korumak

amacıyla geçici kütleler ve şişeler kullanılarak çözülmüştür. Yapılan testler sonucunda eklenen kütleler ve şişeler ile aracın istenilen batma geri ve dönme gibi hareketleri (Şekil 38) dört motor ile sağladığı tespit edilmiştir.

Yapılacak Testler:

Bundan sonraki aşamalar şöyledir:

İlk olarak, hedef tespiti ve konumlandırma görevi için satın alınan daireler ile görüntü işleme testi yapılacaktır. İlk testi bitirdikten sonra, konum hesaplama testiyle araç ve daireler arasındaki mesafe ölçülecektir. Aynı zamanda aracın çalışması için gereken gücü ve elektronik malzemelerin maruz kalacağı sıcaklığı havuz ortamında test edilecektir.

7. TECRÜBE

Teorik hesaplamalar (ağırlık merkezi, yoğunluk gibi) ile gerçek hayattaki denemeler birbirleriyle örtüşmemiştir. Bu sorunların önüne geçmek için geçici olarak test esnasında ekstra ağırlık ve hacim (makarna, köpük, şişe gibi) eklenmiştir. Eklenilecek ağırlıkların ne kadar ve nereye eklenmesi gerektiği böylelikle tespit edilmiştir. Sonuç olarak aracımız istenilen hareketleri test esnasında gerçekleştirmiştir.

İlk sızdırmazlık denemelerinde penetratörlerde dolgu malzemesi olarak kullanılan hızlı epoksi sızdırmazlığı tam sağlayamamıştır. Araştırmalarımız sonucu epoksiyle silika füme karışımının sızdırmazlığı tam sağlayacağı tespit edilip uygulanmıştır.

Elektronik haznedeki kapaklar her açıldığında su sızdırdığı için yağlanması gerektiği tecrübe edilmiştir.

Sağlam lehimler yapmak için lehim suyu, lehim pastası, lehim sünger ve lehim pompasının nasıl kullanılması gerektiği öğrenilmiştir.

İlk yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda çok yüksek kapasitede batarya ihtiyacı olduğu fark edilmiştir. Araştırmalarımızı daha detaylı gözden geçirince hata yapıldığı tespit edilmiştir. Yeniden yapılan araştırmalarda ihtiyacımız olan amper değeri minimum (yarışma anı) – maksimum (test aşaması) değerlerine göre seçilmiştir.

Pixhawk 4'ün su altında çok az kullanıldığını fark edilmiştir. Gerekli kaynaklara sahip olunmadığı için deneme yanılma yoluyla Pixhawk 4'ün nasıl kullanıldığı öğrenilmiştir. Kütüphaneleri beraber kullandığımızda sürüm uyumsuzluğu hatası vermiştir. Bu sebeple Jetson Nano'da makine öğrenmesi için gerekli kütüphanelerin beraber kullanılmasında zorlanılmıştır. Bu sorunun çözümü için kütüphanelerin birbirleri ile uyumlu olan sürümleri bulunup indirilmiştir.

Makine öğrenmesinde gerekli veri seti internette bulunamadığı için yazılım ekibimiz kendi veri setini oluşturmuştur. Yeşil, mavi ve kırmızı renklerde 5000'er adet daire fotoğrafı çekilmiştir. Oluşturulan veri seti ile makine eğitilmiştir.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

		AKSİYON ADIMLARI	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ
MEKANİK	Üretim ve Analiz	ÖTR Raporunun Değerlendirilmesi					
		Aracın parça ve montaj analizi					
		Araç parçaları üretimi ve montajlama					
		İlk Araç Yüzdürme Testi					
		Yüzdürme Testine göre Araç Değerlendirmesi					
		Aracın Yüzme Testi					
		Araç Testi Değerlendirmesi					
		Sürekli Yüzdürme Testinin Yapılması ve Optimizasyonu					
ELEKTRONİK	Elektronik Hazırlıklar	ÖTR Raporunun Değerlendirmesi					
		Malzemelerin Bağlantılarının Teorik olarak hazırlanması					
		Malzemelerin Lehimlenmesi ve Lehimlerin Güçlendirilmesi					
		Yazılım Ekibiyle Beraber İlk Motor Testi					
		Sensörleri Test Etme					
		Osiloskop ile Sensörlerin Sinyal Kalitesini Ölçme					
		Elektronik Bağlantı Testleri ve Güçlendirmesi					
YAZILIM	Otonom Hazırlıklar	ÖTR Raporunun Değerlendirmesi					
		Elektronik Ekiple Beraber İlk Motor Testi					
		Motorların Joystick ile Testi					
		Jetson Nano ile Pixhawk 4'ün Haberleşmesi					
		Motorların Otonom Testi					
		Makine Öğrenmesi Kodlarının Hazırlanması					
		Kodların Testlerinin Yapılması					
Araç görevde test etme							
		Görüntü işleme ve konum hesaplaması optimizasyonu					
Raporlama	Raporlama	Kritik Tasarım Raporunun Hazırlanması					
		Sızdırmazlık ve Hareket Testine Hazırlanması					
		Final Raporunun Hazırlanması					
		Yarışma					
		Süreçler	İLERLEME	TEST	TEKNOFEST	SINAV	

Tablo 4. Zaman Planlaması

Ürün Adı	Adet/m ²	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Fiyat (TL)
Cam Elyaf Kumaş		Sponsor Tedariği	
Lazer Kesim Alüminyum Levha		Sponsor Tedariği	
Pleksi Cam		Atölye Desteği	
Eyleyiciler	6	1.242,00	7.452,00
Batarya	2	3.628,79	7.257,58
Elektronik Hız Kontrolcüsü	6	349,00	2.094,00
Pixhawk 4	1	5.020,83	5.020,83
Jetson Nano Developer Kit + Jetson Nano kamera	1	6.018,00	6.018,00
Sıcaklık ve Nem Sensör Modülü	1	89,83	89,83
Sonar Mesafe Sensörü	3	431,88	1.295,64
Sızıntı Sensörü	1	320,00	320,00
Ping Sonar	1	4.766,04	4.766,04
Güç Dağıtım Kartı	1	453,39	453,39
Regülatör	1	144,07	144,07

Konnektör	5	30,00	150,00
HeatSink	4	5,02	20,08
Balans Uzatma Kablosu	1	24,55	24,55
Li-po Şarj Aleti	1	399,00	399,00
Li-po Seviye Ölçer ve Alarm Modülü	1	35,40	35,40
Su Geçirmez Hazne	1	2.473,66	2.473,66
M10 Penetratör	16	49,00	784,00
Su Basınç Sensörü	1	250,00	250,00
Epoksi	1	55,08	55,08
Cob LED	2	13,50	27,00
Kablo		386,98	386,99
Nalburiye (vida, somun, lehimteli, hızlı epoksi...)		Sponsor Tedariği	
		Toplam	37.483,6

Tablo 5. Bütçe Planlaması

Riskler	Alınacak Önlemler	Risk değeri
Sensörlerin çalışmaması	Aracın elektriğin tamamen kesilmesi ve aracın yukarı çıkartılarak müdahale edilmesi	5
Motorda yaşanacak sorundan ötürü dengesizlik ve kalibrasyon sıkıntısı	Bozulan motorun veya ESC'nin yedekleriyle değiştirilmesi	5
Penetratörlerde sızıntı olması	Hızlı epoksi ile kaplamak	5
Kabloların birbirine temas etmesi sonucunda kısa devre oluşumu	Makaron ve elektrik bandıyla yalıtım sağlanması	4

Aracın kontrol ve kabiliyetini yitirip etrafa veya zemine çarpması	Aracın motorlardan gücü keserek yukarı çıkması sağlanır. Sonrasında elektronik parçaları kontrol etmek ve gerekirse değiştirmek.	4
Kameranin görüntü alamaması	Yedek kamera ile değiştirilmesi	4

Tablo 6. Risk Planlaması

9. ÖZGÜNLÜK

Hem enerjiden hem de maddi olarak tasarruf yapmamızı sağlayan ve şimdiye kadar Teknofest'te yapılmamış olan dört eyleyici kullanarak aracımız üretilmiştir.

Her görev için ayrı veri setleri oluşturulmuştur.

Elektronik ekip kameranın daha rahat görmesi için aracın kendi aydınlatma kartını tasarlamıştır.

Mekanik ekip tarafından dört eyleyiciyle uyumlu yoğunluk, ağırlık ve uygun ergonomik yapıya sahip bir tasarım yapılmıştır.

Mekanik ekip tarafından deneme aşamasında açık olan penetratör delikleri epoksi ile kapatılarak penetratör deliklerinin işlevsiz hale gelmesi engellenip yeniden kullanılmasını sağlayacak penetratör kapakları geliştirilmiştir. Böylece maliyette tasarrufa gidilmiştir.

Araç içerisinde bulunan hava, basınç farkı oluşturduğu için kapaklar kapatıldığında kapakların ileri hareket etmesine yol açmıştır. Bu sebeple sızdırmazlık sağlanamamıştır. Sorunu çözmek için serum aparatlarından çek-valf sistemi oluşturulup aracın içerisindeki havanın belli bir miktarı dışarı atılmıştır.

10. YERLİLİK

Aracımız için gerekli olan malzemelerin büyük bir çoğunluğunu Lenta Marine, Degz gibi yerli ve milli satış firmalarından satın alınmasına özen gösterilmiştir.

Aracımızın motorların, sızdırmazlığını ve kameranın su altındaki görüntüsünü test etmek amacıyla yerli malzemeler ile hazne yapılmıştır.

Elektronik haznenin iç tasarımı için diskleri 3D yazıcı ve rafları lazer kesim ile üretilmiştir.

Aydınlatma kartının devre çizimi ve analizi yapılarak üretilmiştir.

Makine öğrenmesi için gerekli veri setleri fotoğraf makinesi kullanılarak oluşturulmuştur.

11. KAYNAKÇA

[1]<https://www.ardusub.com/>(ET: 29.05.2022)

[2]<https://medium.com/@RaghavPrabhu/understanding-of-convolutional-neural-network-cnn-deep-learning-99760835f148>(ET: 29.05.2022)

[3]<https://medium.com/analytics-vidhya/understanding-the-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks-e76c7b3a182f>(ET: 29.05.2022)

[4] <https://app.diagrams.net> (ET: 29.05.2022).

[5]Christ, R. D. and Wernli Sr, R.L.(2007), The ROV Manual, Burlington, MA, 20-27.

[6] https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/makina_08f90.pdf (ET: 29.05.2022).

[7] Bo Li, Dynamics And Control Of Autonomous Underwater Vehicles With Internal Actuators, Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, December , 2016

[8]Chuan S.(1990), Modeling and Simulation of the Autonomous Underwater Vehicle, Autolytus., Mechanical Engineering LIB Nottingham University, UK.

[9]<https://diyot.net/lipo-pil/> (ET: 29.05.2022).

[10]<https://diydrones.com/profiles/blogs/pixhawk-and-apm-power-consumption> (ET: 29.05.2022).

[11]Delebe, Erdal. Elektronik Devre Elemanları. İstanbul: Kodlab, 2018.

[12]<https://www.ledsupply.com/blog/what-you-need-to-know-about-leds/> (ET: 29.05.2022).

[13]<https://www.aydinlatma.org/led-uzerindeki-isiyi-transfer-edeabilmek-icin-malzeme-secimi.html> (ET: 29.05.2022).

[14]<https://www.allaboutcircuits.com/> (ET: 29.05.2022).

[15]<https://www.snapeda.com/home/> (ET: 29.05.2022).

[16]<https://www.digikey.com/en/articles/capacitor-selection-is-key-to-good-voltage-regulator-design> (ET: 29.05.2022).

[17]<https://learn.sparkfun.com/tutorials/working-with-wire> (ET: 29.05.2022).

[18]<https://ledgardener.com/choosing-wire-for-your-led-cob-system/> (ET: 29.05.2022).

[19]Alizadeh, P. (2015) Object Distance Measurement Using a Single Camera for Robotic Applications. The Faculty of Graduate Studies Laurentian University. Sudbury, Ontario, Canada

[20]<https://drive.google.com/drive/folders/1ukz8Ofu0ZPeQjRmr5ovJVwJFaF-x7LPq?usp=sharing>